

Decomposição, Generalização e Transformação — as três técnicas juntas

Aula 6, 7, 8 · Decomposição, Generalização e Transformação · Pensamento Computacional

OBJETIVO DA TAREFA

Aplicar as três técnicas de construção de algoritmos num só problema: decompor o cálculo do preço de uma compra em subfunções, generalizá-las com parâmetros e, por fim, transformá-las num pipeline aplicado a vários pedidos — unindo as Aulas 6, 7 e 8.

VERSÃO EM JULIA + PLUTO

Decomponham o cálculo, generalizem com parâmetros, e apliquem o pipeline a uma lista de pedidos.

```
# Decomposição: subfunções menores
subtotal(precos) = sum(precos)
frete(peso) = peso > 5 ? 20.0 : 10.0
desconto(valor, cupom) = cupom ? valor * 0.9 : valor

# Generalização: uma função parametrizada que combina as partes
preco_final(precos, peso, cupom) = desconto(subtotal(precos), cupom) +
frete(peso)

# Transformação: pipeline aplicado a uma lista de pedidos
pedidos = [
    (precos=[10.0, 20.0], peso=3, cupom=false),
    (precos=[50.0, 5.0], peso=6, cupom=true),
]
totais = [preco_final(p.precos, p.peso, p.cupom) for p in pedidos]
```

Testem cada subfunção isoladamente (decomposição); testem `preco_final` com um caso extremo, como `peso = 0` (generalização); e comparem, para cada pedido, o dado bruto (entrada) com o total calculado (saída) — o antes e o depois do pipeline (transformação).

VERSÃO EM SCRATCH

- Criem 3 blocos personalizados: "calcular subtotal", "calcular frete" e "aplicar desconto" — testando cada um isoladamente (decomposição).
- Combinem os três num bloco "preço final" reutilizável, com parâmetros para qualquer pedido (generalização), e testem um caso extremo (peso 0).
- Rodem o bloco combinado para uma lista de 2 a 3 "pedidos" diferentes, mostrando o total de cada um e comparando com o pedido bruto (transformação em pipeline).

VERSÃO COM MATERIAL CONCRETO

- 3 grupos calculam cada parte separadamente em cartazes: "subtotal", "frete", "desconto" (decomposição).
- Um quarto grupo ("montador") combina as três partes numa fórmula geral, testada com pedidos variados, incluindo um caso extremo como peso 0 (generalização).

- Montem uma linha de montagem física: uma fila de fichas de pedidos passa pelas três estações em sequência até chegar ao preço final, e comparem o pedido bruto com o resultado final de cada ficha (transformação).

Critério qualitativo recorrente: *decomposição, generalização e transformação como técnicas de construção de algoritmos.*